



TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

EMILLY DA SILVA DA LUZ

HERANÇA E POLIMORFISMO

Professor: Silvio Souza e Diego Madureira

JOINVILLE – SC
2025

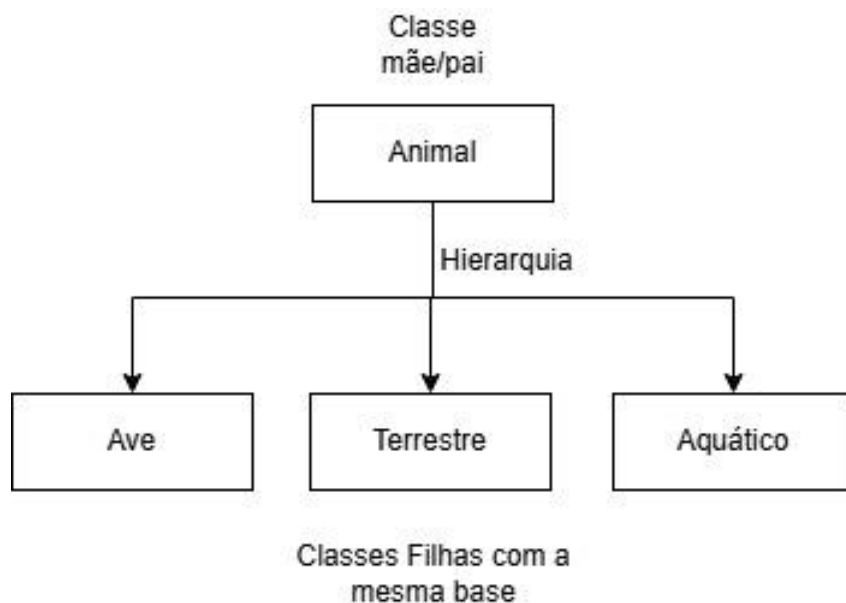
Sumário

O que é herança em programação?	2
A ideia por trás de Herança	3
Para que serve e sua vantagem?.....	4
O que significa “polimorfismo” e qual é sua ideia em POO?	4
Como o polimorfismo se relaciona com a herança?.....	5
Por que só faz sentido falar em polimorfismo quando há Herança (ou interface)?	5
REFERÊNCIA.....	6

O que é herança em programação?

É um mecanismo em Programação Orientada a Objeto que consiste em criar classe (classe filha) a partir de uma classe existente (classe pai/mãe), ou seja, permite que uma classe derive de outra. A classe filha é uma extensão da classe principal e herda os mesmos atributos e métodos.

Figura 1 – Hierarquia entre Classe



(Autor-2025)

A ideia por trás de Herança

A ideia da Herança é a reutilização do código por meio de uma classe principal, onde as classes derivadas dela sigam o mesmo propósito (a ideia central), porém implementem suas próprias características e utilizações. Podemos observar que, em grandes projetos, há muitos códigos que podem ser reutilizados, já que seguem a mesma ideia de uso, porém nem sempre eles têm as mesmas características e/ou funções. A Herança vem para ajudar nisso, já que com ela pode-se criar uma classe base (ideia geral e central de algo) e derivar classes, onde nelas podemos ser mais específicos para o nosso uso.

Figura 2 - Código Demonstrativo de Herança

```
1  abstract class Animal {
2
3      public function som():void{
4          echo "Som aleatório de Animal";
5      }
6
7  }
8
9  final class Ave extends Animal{
10
11      // Herdou a método som(), e continuou com o mesmo formato que estava em animal, sem aplicar o polimorfismo
12      // O método irá retornar "Som aleatório de Animal"
13
14  }
15
16  final class Terrestre extends Animal{
17
18      // Herdou a método som(), e continuou com o mesmo formato que estava em animal, sem aplicar o polimorfismo
19      // O método irá retornar "Som aleatório de Animal"
20
21  }
22
23  final class Aquatico extends Animal{
24
25      // Herdou a método som(), e continuou com o mesmo formato que estava em animal, sem aplicar o polimorfismo
26      // O método irá retornar "Som aleatório de Animal"
27
28  }
```

(Autor – 2025)

Para que serve e sua vantagem?

A Herança tem um papel importante, justamente por permitir uma organização ainda maior de código e manutenibilidade, visto que haverá reutilização de código e uma hierarquia de classes, onde ficará visível cada ponto do nosso sistema e seu processo.

O que significa “polimorfismo” e qual é sua ideia em POO?

“**Poli**” vem de muitas ou várias, e “**morfismo**” é de estruturas ou forma. O polimorfismo tem como ideia a aplicação da mesma estrutura, porém com a utilidade diferente. Podemos imaginar dois **Animais**, cachorro e gato, eles emitem um som, mas não é igual, sabendo disso, podemos utilizar a mesma estrutura da ação emitir um som, mas com suas saídas diferentes, ou seja, com a estrutura correta para nossa ideia.

Figura 3 – Polimorfismo utilizando na Herança de Animal

A screenshot of a code editor with a dark background and light-colored text. The code is written in PHP and demonstrates polymorphism through inheritance. It starts with an abstract class 'Animal' that has a 'som()' method. Two subclasses, 'Ave' and 'Terrestre', inherit from 'Animal' and override the 'som()' method with their own implementations. The code is numbered from 1 to 25.

```
1  abstract class Animal {
2
3      public function som():void{
4          echo "Som aleatório de Animal";
5      }
6
7  }
8
9  final class Ave extends Animal{
10
11      // Modificando para o sentido da classe
12      public function som():void{
13          echo "Som: Piu Piu";
14      }
15
16  }
17
18  final class Terrestre extends Animal{
19
20      // Modificando para o sentido da classe
21      public function som():void{
22          echo "Som: Au au";
23      }
24
25  }
```

(Autor – 2025)

Como o polimorfismo se relaciona com a herança?

Por meio da Herança, as classes herdam as mesmas características e métodos da classe pai, e com o polimorfismo podemos flexibilizar os métodos para que eles possam ser usados da maneira ideal na criação do objeto. Resumindo, a Herança serve a base da estrutura com atributos e métodos e com o polimorfismo, servimos a modificação dos métodos necessários para cada classe filha.

Por que só faz sentido falar em polimorfismo quando há Herança (ou interface)?

Conforme vimos no tópico anterior, a herança serve como base para estruturação de atributos e/ou métodos como uma ideia geral. Da mesma forma, a interface atua padronizando os atributos e as assinaturas que uma classe obrigatoriamente terá que ter. Entendemos que cada classe terá suas próprias

características e que precisamos centralizar a ideia/objetivo dela, já que a mesma será instanciada. Suas propriedades, mesmo sendo herdadas ou implementadas, precisam fazer sentido com a função da classe, ou seja, elas serão modificadas para que o objetivo da classe seja satisfeito. Resumidamente, o polimorfismo necessita que tenhamos uma forma padrão de algo para que possamos aplicá-lo, seja em relação a uma hierarquia ou um contrato para padronizar uma estrutura.

REFERÊNCIA

EDUCAÇÃO PERNAMBUCO. **Caderno INFO (Programação Web Orientada a Objetos 2018)**. Disponível em: [https://sisacad.educacao.pe.gov.br/bibliotecavirtual/bibliotecavirtual/texto/Caderno_Info\(Programacao_Web_Orientada_a_Objeto_2018\).pdf](https://sisacad.educacao.pe.gov.br/bibliotecavirtual/bibliotecavirtual/texto/Caderno_Info(Programacao_Web_Orientada_a_Objeto_2018).pdf). Acesso em: 17 nov. 2025.